Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Дмитриченко Пётр **Период данных:** 2024-01-01 — 2025-06-30 **Подготовлено для:** департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. **Медиана активности упала на 3.3 оп/мес у базового сегмента (с 6.3 до 3.1) — на 0.97 оп/мес сильнее, чем у зарплатного,** который упал меньше остальных.
2. **Медиана активности упала на 3.4 оп/мес у клиентов с высоким уровнем активности (с 10.8 до 7.4) — на 1.71 оп/мес сильнее, чем у низкоактивных;** падение произошло в основном за счёт снижения активности активных клиентов, а не ухода мало или среднеактивных.
3. **Число операций по оплате картой упало на 4 244 оп/мес (с 16 902 до 12 658), тогда как токен не менялся;** медиана активности клиентов без приложения падает на 0.84 оп/мес сильнее (с 6.4 до 3.0), чем с приложением.
4. **По числу операций падение сконцентрировано в базовых потребностях:** «Продукты» — на 1 133 оп/мес больше минимального падения (с 8 501 до 7 277), «Одежда и обувь» — на 883 больше минимального (с 3 602 до 2 628); медиана активности сильнее всего упала у базового (с 6.3 до 3.1, −3.2 оп/мес) и серебряного (с 6.7 до 3.7, −3.0 оп/мес) уровней лояльности.

2. Контекст

В нашем банке произошло снижение активности клиентов пользующихся продуктом карта. Снижение произошло неравномерно по разным группам клиентов и типам их основных трат, каналов этих трат. Были выбраны 3 группы клиентов по их категориям для проведения маркетинговой кампании чтобы восстановить их активность.

3. Данные и ограничения

В распоряжении периоды дат от 2024-01 до 2025-06. Основное снижение активности произошло 2025-01. В исходных данных были 5713 клиентов и 611074 транзакций. После очистки и фильтрации данных осталось 5,658 клиентов и 517,903 транзакций, по причине ошибок в данных и отсутствия связей подробнее в №8.

В данных нет: динамики\истории оценки банка клиентом; информации о транзакциях за пределами периода; информации об других продуктах которыми пользовался клиент(например вклад или кредит); информации о том использует ли клиент продукты других банков и какие; основная метрика не учитывает обьем операций тк цель данной работы активность.

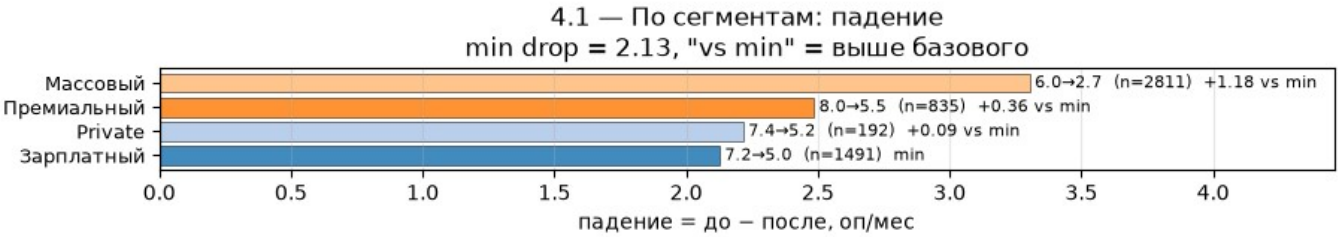
Была выбрана затухающее количество операций клиента как месячная метрика, в тех же единицах и масштабе что и количество операций в месяц но сглажено для подавления шума. В качестве маркера того что клиент снизил активность и насколько используется Дельта = медиана(3 из 4х

самых активных месяца, без лучшего для подавления пика предположительно вызванного тратой денег с карты перед отказом или частичным отказом от её использования) - медиана(3 последних месяца)

4. Находки

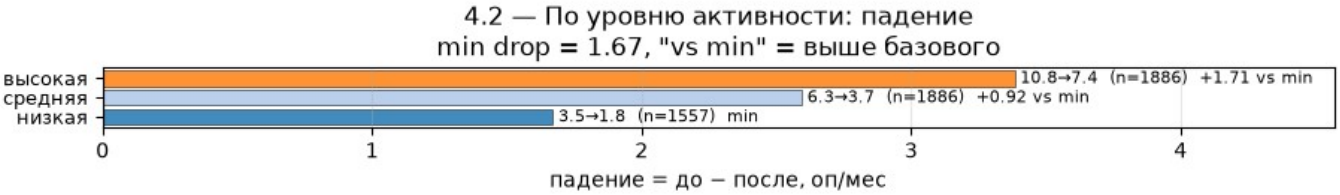
4.1. Падение по сегментам(Медиана дельта клиентов)

Базовый сегмент упал сильнее всего с 6 оп/мес до 2.7 оп/мес что на 1.18 оп/мес больше падения зарплатного сегмента который упал меньше остальных.



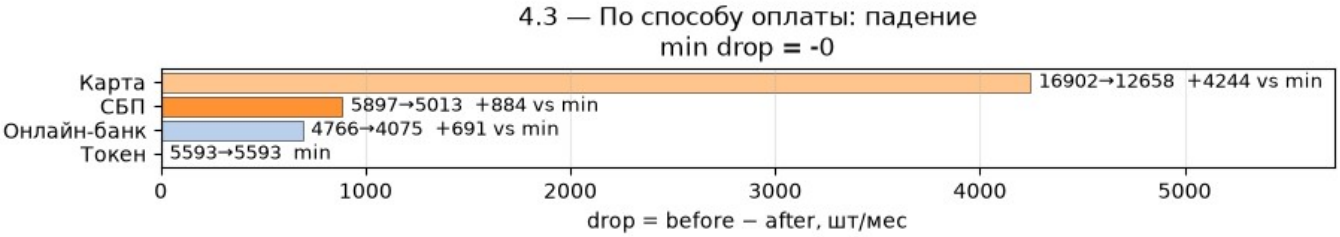
4.2 Падение по уровню активности(Медиана дельта клиентов)

По уровню активности упали сильнее клиенты с высоким уровнем с 10.8 оп/мес до 7.4 оп/мес что на 1.71 оп/мес больше падения клиентов с низким уровнем активности, активность которых которые упала меньше остальных. Это говорит о том что падение в основном могло произойти за счёт снижения активности активных клиентов а не ухода мало или среднеактивных.



4.3 Падение по способу оплаты(Сумма дельта)

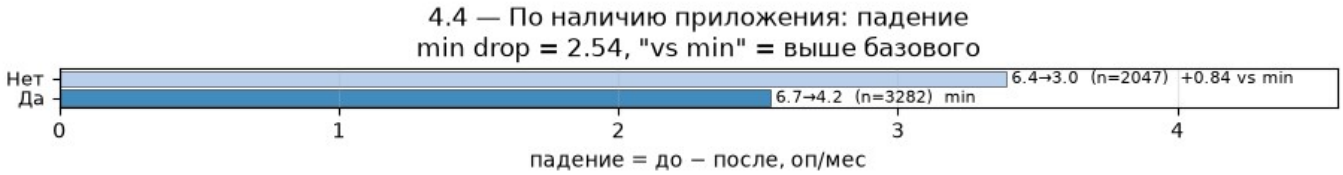
Оплата картой упала сильнее всего с 16902 оп/мес до 12658 оп/мес что на 4244 оп/мес больше падения оплатой токеном активность которого не менялась.



4.4 Падение по наличию приложения(Медиана дельта клиентов)

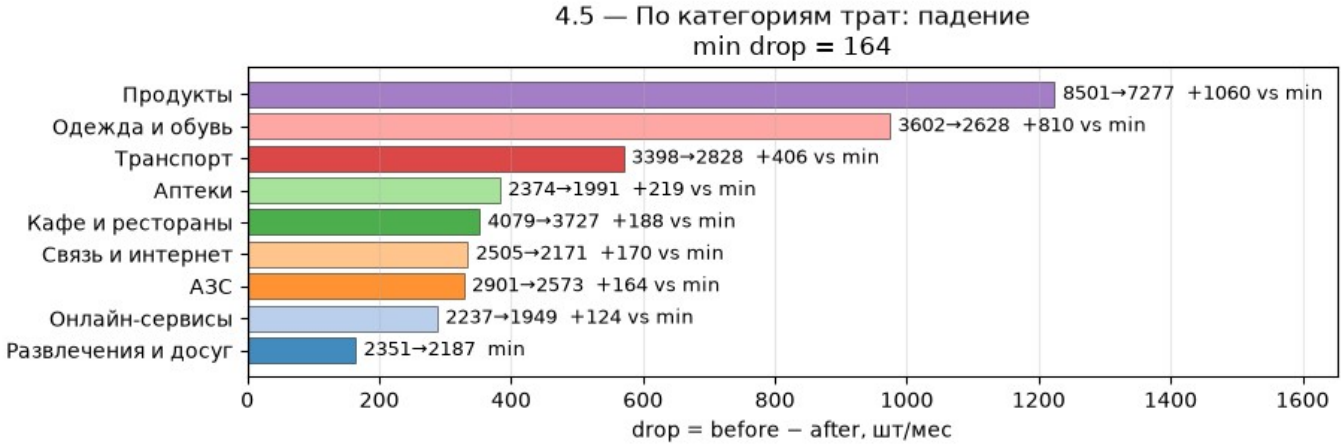
Активность клиентов без приложения упала сильнее с 6.4 оп/мес до 3 оп/мес что на 0.84 оп/мес

больше падения активности клиентов которые пользуются приложением.



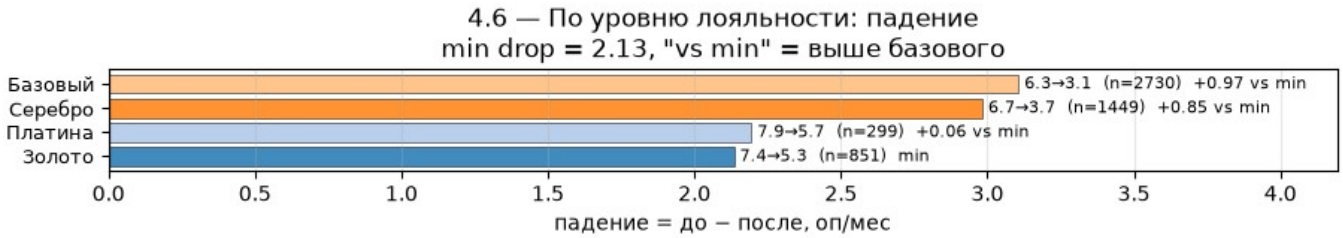
4.5 Падение по категориям трат(Сумма дельта)

Траты на продукты (с 8501 оп/мес до 7277 что на 1133 больше минимального падения кафе и ресторанов) и одежду и обувь(с 3602 оп/мес до 2628 что на 883 больше минимального) упали сильнее всего. Что говорит о том что падение произошло за счёт клиентов которые которые использовали продукты банка для удовлетворения базовых потребностей.



4.6 Падение по уровню лояльности(Медиана дельта клиентов)

По уровню лояльности больше всего упали базовый(с 6.3 оп/мес до 3.1 оп/мес на 0.97 больше золотого(мин)) и серебрянный(с 6.7 оп/мес до 3.7 оп/мес на 0.97 больше золотого) сегменты. Это согласуется с гипотезой, что падение сосредоточено у клиентов, использовавших продукты банка для базовых повседневных трат, — тот же паттерн, что в предыдущем пункте; проверка причины требует отдельного разбора, который выходит за рамки данной работы.



5. Группы для кампании

Группа	Правило отбора	Размер (в группе / в кампанию)	Причина падения
G1	высокая активность (`ops_base ≥ 6.89`) · просел канал «Карта»	817 / 666	перестали пользоваться картой в повседневных\частых тратах
G2	без приложения · просели траты в «Одежде и обуви»	697 / 553	падение трат в «Одежде и обуви»
G3	массовый сегмент + базовый уровень · просели «Продукты»	367 / 319	падение трат в «Продуктах»
Итого	—	**1 881 / 1 538**	—

G1 — высокая активность, просел канал «Карта» (817 в группе, 666 в кампанию, медиана Δ −4.18 ops/мес). Самое глубокое падение в выборке: в 1.7 раза сильнее медианы пула (−2.49 ops/мес).

G2 — без приложения, просели траты в «Одежде и обуви» (697 / 553, медиана Δ −3.00 ops/мес). Падение в 1.2 раза сильнее медианы пула.

G3 — массовый сегмент + базовый уровень, просели «Продукты» (367 / 319, медиана Δ −3.25 ops/мес). Падение в 1.3 раза сильнее медианы пула.

6. Кого не включаем и почему

- **Нет согласия на коммуникацию — 700 клиентов (12.4%).** Кампания невозможна по юридическим и этическим причинам: без согласия нельзя направлять коммуникацию, поэтому такие клиенты исключены независимо от потенциала.
- **Нет базы для оценки (`ops_base = 0`) — 334 клиента (5.9%).** Нельзя корректно оценить динамику активности и потенциал: отсутствует база для расчёта падения, поэтому отбор в целевую группу был бы необоснованным.
- **История < 7 месяцев с картой — 0 клиентов (0.0%).** В текущей выборке таких клиентов нет; правило исключения сохраняется на будущее, так как короткая история не позволяет надёжно отделить падение от естественной нестабильности.
- **Не падали (`delta ≥ 0`) — 514 клиентов (9.1%).** У этих клиентов нет падения активности, поэтому кампания удержания/реактивации им не нужна: коммуникация была бы нерелевантной и снижала бы доверие.
- **Падали, но не попали ни в одну группу — 2 572 клиента (45.5%).** Падение есть, но клиенты не соответствуют критериям выбранных целевых групп; массовая кампания по ним была бы недостаточно персонализированной и менее эффективной. Для них нужен отдельный анализ и, возможно, иной сценарий коммуникации.
- **Итого исключено — 4 120 клиентов (72.8%).**

В кампании остаётся 1 538 клиентов (27.2%) из 5 658.

Все проценты от 5 658.

7. Что проверили и что не подтвердилось

Порог эффекта. За «эффект, ради которого стоит выделять отдельную группу» принята треть медианного падения по пулу: `EFFECT_THRESHOLD = |−2.11| / 3 = 0.70 ops/мес` . Обоснование: пул в среднем теряет 2.11 ops/мес — если различие между подгруппами меньше трети этой

величины, оно тонет в общем тренде и не даёт практического основания для отдельной кампании; эффект порядка 0.3–0.5 ops/мес статистически ловим на больших n, но операционно неотличим от шума. Для категориальных сравнений использован Kruskal–Wallis (не Spearman: пол/тип карты/город/возраст — номинальные), решение «A» требует одновременно `|эффект| ≥ 0.70` **и** `p < 0.05` . Исключение — H10: она меряется в п.п. доли отказов, поэтому у неё своя шкала `H10_THRESHOLD = 2.0 п.п.` (2 п.п. — заметный сдвиг процесса одобрения, порог 0.70 ops/мес к ней неприменим).

Не прошли порог или p:

- **H1 — наличие приложения:** медиана delta «с приложением» vs «без» = −1.90 vs −2.50, разница +0.59 ops/мес < 0.70 (KW p<0.0001 — значимо, но не признак сам по себе);
- **H4 — возраст (`age_bucket`):** разброс медиан 0.42 ops/мес (25-35: −1.66, 35-45: −2.06, …) < 0.70; не подтверждена.
- **H5 — оценка сервиса (1–5):** разброс медиан 0.66 ops/мес, диапазон [−2.36; −1.70], KW p=0.0120 — значимо, но 0.66 < 0.70; не подтверждена.
- **H6 — пол:** разница медиан (М − Ж) = −0.03 ops/мес (М −2.12, Ж −2.09), KW p=0.8346; не подтверждена.
- **H7 — тип карты:** разброс медиан 0.50 ops/мес (Дебетовая −2.15, Кредитная −2.11, …) < 0.70; не подтверждена.
- **H8 — город (`city_top`):** разброс медиан 0.35 ops/мес, диапазон [−2.33; −1.98], KW p=0.0518 — и эффект ниже порога, и p на границе; не подтверждена.
- **H9 — уровень дохода (`income_bucket`):** разброс медиан 0.46 ops/мес (низкий −2.27, ниже среднего −2.15, …) < 0.70; не подтверждена.
- **H10 — рост доли отказов:** сдвиг доли отклонённых 2024→2025 = −0.08 п.п. (2.00% → 1.92%) < 2.0 п.п. — доля отказов стабильна, падение не объясняется ужесточением банка; не подтверждена.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Полный журнал — в `cleaning_log.csv` . Ниже — сводка по типам нарушений (11 строк).

Поле	Что найдено	Файл	Строк	Что сделано
`client_id`	дубли ключа справочника	`clients.csv`	55	удалено: 5713 → 5658 строк
`birth_date`	нераспознанная дата (смешанные форматы)	`clients.csv`	3437	приведено к `datetime` , нераспознанные → `NaT`
`monthly_income`	единицы измерения: значения в тыс. руб.	`clients.csv`	247	умножено на 1000 (напр. 57.6 → 57 600 ₽)
`city`	разнобой написания (регистр, «г./гор.», пробелы, ё/е)	`clients.csv`	1953	нормализовано: 17 → 9 вариантов
`category`	разнобой написания (регистр, слэш вместо «и», пробелы)	`transactions.csv`	50 898	нормализовано: 12 → 9 вариантов
`monthly_income`	пропуски	`clients.csv`	574	оставлено `NaN`
`satisfaction_score`	пропуски	`clients.csv`	3367	оставлено `NaN`
`app_last_login`	пропуски	`clients.csv`	2157	оставлено `NaT`
`amount`	выбросы: суммы выше 3·IQR (> 7613.76)	`transactions.csv`	21531	без изменений
`status`	в расчёте активности только успешные операции	`transactions.csv`	19271	отклонено/возврат исключены, оставлено только «успешно»
`currency`	оставлены только рублёвые операции	`transactions.csv`	2389	иные валюты исключены, оставлено только RUB

8.2. Методика

Метрика `ops_c(τ)` — затухающее нормированное число операций: ops_c(τ) = Σ_{i: 0 ≤ τ − t_i < 6} 0.5^((τ − t_i)/HL)/Σ_{k=0}^{K_c(τ)} 0.5^(k/HL)

K_c(τ) = min(5, T_c(τ) − 1), T_c(τ) — число месяцев от card_open_date клиента с до τ включительно

- `t_i` — номер месяца i-й операции клиента.
- **`HL = например 1 месяц`** — период полураспада: операция в текущем месяце (`τ − t_i = 0`) весит 1.0, месяц назад (`τ − t_i = 1`) — 0.5, три месяца назад — `0.5^3 = 0.125` , шесть месяцев назад — `0.5^6 ≈ 0.016` . Значение `HL` подбирается по данным, здесь — иллюстрация формулы с `HL = 1` .
- Знаменатель — сумма весов полного окна (`≈ 1.97` при `HL = 1`), поэтому для клиента с одинаковым числом операций в каждом месяце окна `ops_c(τ)` равно этому числу (1:1 с `ops_raw` в стабильном случае).
- Для клиента, у которого окно усечено (`registration_date` < 6 месяцев назад), вес нормируется на фактически накопленный, а не на полный. **Единица — операций в месяц.** Метрика линейна и номинальна: складывается по клиентам, медиана, среднее и разность определены. **Сравнение с фактом** — обычное число операций за календарный месяц `ops_raw_c(τ) = count операций в месяце τ` . Те же единицы, тот же масштаб. Расхождение = эффект затухания и окна.

Период полураспада метрики: 0.6518 выбран для компенсации шума медианного по шуму клиента. CV = std / mean R выбран путем перебора или эмпирически в диапазоне R_HIGH, R_LOW = 0.65, 0.15 с ограничением периода полураспада(HALF_LIFE_MONTHS, HL) до 1.1, при этом задержка(lag) ограничена 1 месяц. HALF_LIFE_MONTHS = 0.6518 R(HL) = 0.4883 lag = 0.517 мес

Затухающее нормированное число операций коррелирует по Пирсон поперечная корреляция по месяцам сильнее всего с числом операций за этот же месяц из группы от -3 до +3 месяца. Это говорит о том что выбранная метрика не создает задержки больше одного месяца а значит может отображаться на графиках за месяц её расчета. подробнее в 01_analysis.ipynb №6.3.

Дельта = медиана(3 из 4х самых активных месяца, без лучшего для подавления пика предположительно вызванного тратой денег с карты перед отказом или частичным отказом от ей использования(**ops_base**)) - медиана(3 последних месяца) **Дельта от минимального падения в группе** = дельта - минимальная дельта в группе (например зарплатный сегмент дельта 2.2(минимум в группе сегментов) а массовый дельта 3.3, соответственно Дельта от минимального падения в группе для массового = 1.2, для зарплатного 0)

8.3. Использование ИИ

Использован DeepSeek-V4-Pro MoE 1.6T A49B: генерация кода ячеек, сверка с ТЗ, поиск ошибок, проверка орфографии и логики. Самостоятельно проверены работоспособность кода и сгенерированные артефакты, используемые метрики. Производительность и оптимальность алгоритмов не проверялись: ноутбуки выполняются до 5 минут на современном ноутбуке, что приемлемо.